

附录 B Mixingales and physical dependence / Mixingales 与物理依赖

基于 *A Course in Time Series Analysis* 的中文讲义与 Python 实践

本章学习目标

本章按照原文 *Mixingales and physical dependence* 的小节顺序整理，保留主要定义、定理、模型公式和练习方向，并将原文中的 R 实践思路改写为 Python 工程实践。

完成本章后，应能够：

- 定义 mixingale 并理解其依赖衰减含义；
- 获得几乎必然收敛率；
- 理解 Theorem 14.7.3 的证明结构；
- 掌握物理依赖度量；
- 把 ARMA 过程放入依赖衰减框架。

1 Mixingale

定义 1.1 (Mixingale, 原文 Definition B.0.1). 设 $\mathcal{F}_t$ 为过滤。若随机变量 X_t 满足对过去和未来条件期望的影响随滞后衰减，例如

$$\|E(X_t | \mathcal{F}_{t-m})\|_p \leq c_t \psi_m,$$

其中 $\psi_m \rightarrow 0$ ，则称 $\{X_t\}$ 为 *mixingale*。

引理 1.1 (分解, 原文 Lemma B.0.1). *mixingale* 可分解成若干近似鞅差项和可控余项，因此能使用鞅工具证明收敛。

2 几乎必然收敛率

引理 2.1 (原文 Lemma B.1.1). 若随机序列 S_T 的最大二阶矩满足

$$E \left(\sup_{t \leq T} |S_t|^2 \right) \leq \phi(T),$$

则可通过分块和 *Borel-Cantelli* 引理得到几乎必然收敛率。

该节服务于第 14 章估计量收敛率证明：不仅要知道误差趋于 0，还要知道趋于 0 的速度。

3 Theorem 14.7.3 的证明

原文证明 ARMA 过程在根离单位圆条件下具有足够快的依赖衰减。若

$$X_t = \sum_{j=0}^{\infty} \psi_j \varepsilon_{t-j},$$

且 $|\psi_j|$ 几何衰减，则远过去创新对当前的影响迅速变小。

引理 3.1 (ARMA mixingale 性质, 原文 Lemma B.2.1–B.2.2). 满足因果可逆条件的 ARMA 过程可构造为 *mixingale*, 并满足第 14 章所需的几乎必然界。

4 物理依赖性质

物理依赖度量把过程写成

$$X_t = G(\dots, \varepsilon_{t-1}, \varepsilon_t).$$

将某个过去创新 ε_{t-k} 替换为独立副本，得到耦合变量 $X_t^{*(t-k)}$ 。依赖度量定义为

$$\delta_p(k) = \|X_t - X_t^{*(t-k)}\|_p.$$

若 $\delta_p(k)$ 快速衰减，说明遥远冲击对当前影响很小。

引理 4.1 (原文 Lemma B.3.1). 在适当 p 阶矩和物理依赖可和条件下，可得到部分和、样本协方差和估计量所需的矩界。

5 Python 工程实践

在本章目录下运行：

```
python scripts/appB_generate_figures.py
```

脚本会把图像写入本章 `figures/` 目录。当前图像用于配合本章核心概念的仿真说明；若后续补齐原始数据文件，可把模拟数据替换为原文真实数据案例。

6 练习提要

原文练习主要围绕下列方向展开：

- 验证简单 MA(q) 过程的 mixingale 条件；
- 用分块法推出几乎必然收敛率；
- 计算 AR(1) 的物理依赖度量；
- 比较几何衰减和多项式衰减对定理条件的影响。

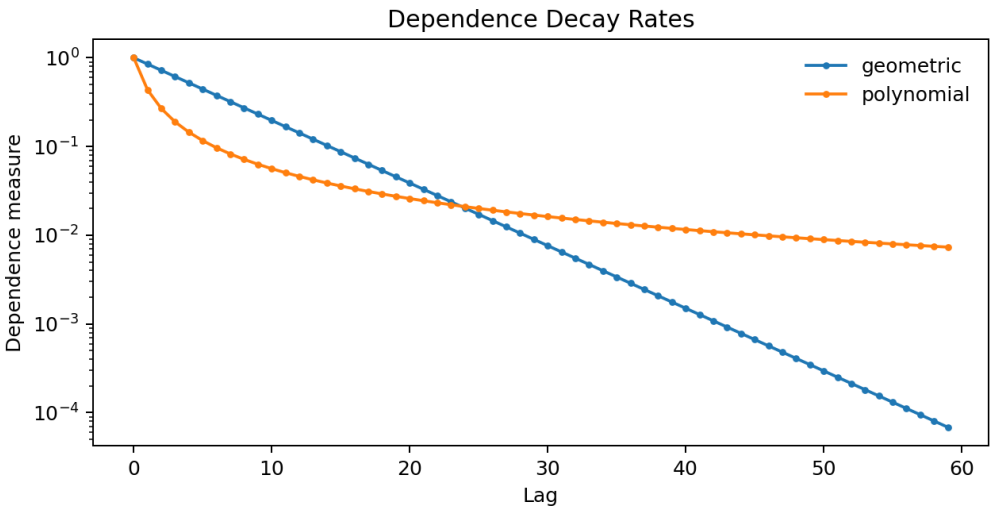


图 1: 依赖衰减率: 几何衰减通常比多项式衰减带来更强的渐近结果。

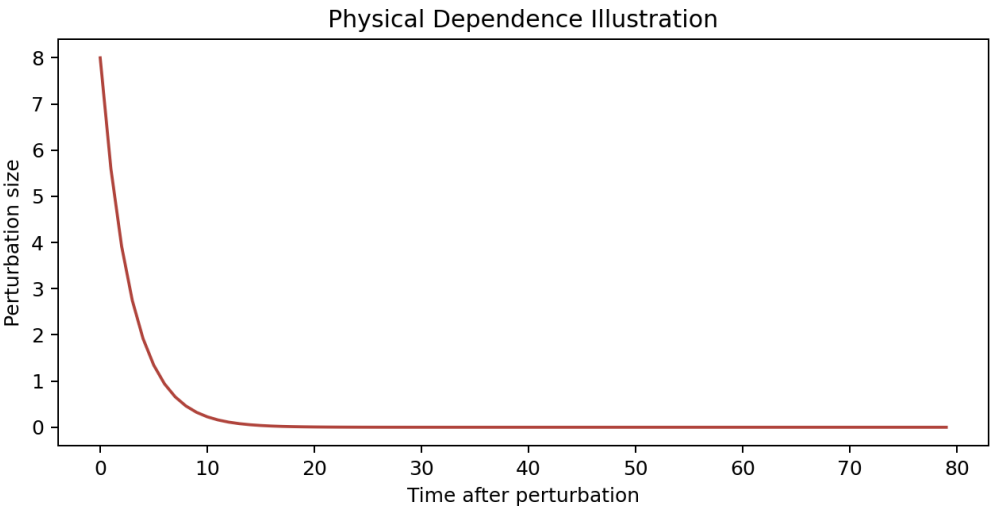


图 2: 物理依赖示意: 替换一个早期冲击后, 其影响随时间逐渐消失。

本章小结

附录 B 提供处理弱依赖过程的技术框架。Mixingale 和物理依赖都在量化“远处冲击影响变小”，它们是第 14 章渐近证明背后的依赖控制工具。